EXERCICE · PHYSIQUE SPÉ · 20 MIN

Le repliement de spectre

On échantillonne à $f_e = 500$ Hz un signal analogique, somme de trois sinusoïdes de même amplitude, de fréquences 50, 100 et 300 Hz.

1. Donner l'allure du spectre du signal analogique.
2. Donner l'allure du spectre du signal échantillonné.
3. Donner l'allure du signal reconstruit à partir des échantillons (par un filtre passe-bas idéal de coupure $f_e/2$).